MESSI E PELÉ
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Razão entre grandezas de espécies diferentes		
Habilidades BNCC	• (EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), calculadora.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 50 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes irão comparar o desempenho dos jogadores de futebol Messi e Pelé em jogos oficiais registrados até agosto de 2022. Se por um lado essa análise poderia ser feita pela comparação direta da razão entre o número de gols e de jogos oficiais de cada um, as perguntas que propomos levam os estudantes a usarem o raciocínio multiplicativo para encontrar termos desconhecidos de relações hipotéticas e proporcionais. No caso, eles deverão investigar quantos gols cada jogador teria feito se, mantida a sua média de gols, tivesse disputado o mesmo número de jogos oficiais que o outro. Além disso, deverão encontrar quantos gols por partida Messi terá que fazer caso jogue mais 100 jogos oficiais em sua carreira, para que tenha a mesma razão de números de gols por partida que Pelé.

Para esta atividade, é importante que os estudantes tenham alguma familiaridade com o conceito de razão, de modo que consigam compreender os termos “média de gols” e “razão de

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.14***

números de gols por partida" do cartão de atividade. Nesse sentido, pode ser interessante iniciar a aula perguntando aos estudantes quem é o melhor jogador de futebol do Campeonato Brasileiro e como eles podem ter certeza disso. A ideia é que a discussão caminhe em direção ao fato de que, muitas vezes, um jogador é considerado bom se ele faz muitos gols por partida - e aqui você pode perguntar como encontramos esse valor de gols por partida.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes, é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo utiliza o raciocínio aditivo para encontrar os valores desconhecidos. Por exemplo, assume que a diferença entre o número de jogos e de gols de Messi é constante (1031 - 798 = 233) e, portanto, se Messi tivesse disputado o mesmo número de jogos que Pelé ele teria feito 613 gols (846 - 233 = 613).	• O que a diferença entre o número de jogos e de gols de Messi (ou de Pelé) indica para vocês? • Se Messi (ou Pelé) tivesse jogado metade das suas partidas, quantos gols vocês acham que ele teria feito? • Se um jogador jogou 5 jogos e fez um total de 10 gols, quantos gols ele deverá fazer se jogar 10 jogos e manter o mesmo desempenho? Por que esse número não pode ser 15?
O grupo entende que, para resolver o produto solicitado, basta calcular quantos gols Messi terá feito em 100 jogos se tiver uma média igual à de Pelé. Por exemplo, como a média de Pelé é de 0,92 gols por partida, em 100 jogos, Messi terá feito 92 gols.	• Vamos ler novamente o pedido do produto do grupo. O que se espera que aconteça depois que Messi jogar mais 100 jogos? • Nos próximos 100 jogos, Messi precisa manter, diminuir ou aumentar o número de gols por partida? Para alcançar o desempenho do Pelé, esse valor tem que ser igual, maior ou menor que a média de gols por partida de Pelé? • Se calcularmos a média de gols por partida de Messi, considerando os 100 jogos e os 92 gols adicionais, ela ficará igual à média do Pelé?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Durante o desenvolvimento da atividade, sugerimos que você observe as estratégias que os grupos estão utilizando para resolver o problema. No momento do compartilhamento das soluções dos grupos, pode ser interessante comparar diferentes estratégias entre si para identificar semelhanças e diferenças. Duas estratégias que possivelmente podem aparecer são a que utiliza a regra de 3 para calcular as proporções e a que utiliza o valor da razão do número de gols por partida dos jogadores.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1 (correta)

Nessa solução, o grupo resolveu usando regra de 3:

<u>Primeira pergunta:</u>

Para encontrar quantos gols Pelé teria feito se tivesse jogado a mesma quantidade de jogos que Messi, mantendo a mesma média de gols por partida que a dos jogos anteriores, podemos fazer:

$$846\ jogos \quad - \quad 778\ gols$$

$$1031\ jogos \quad - \quad x\ gols$$

$$x = \frac{1031 \cdot 778}{846}$$

$$x \simeq 948\ gols$$

<u>Segunda pergunta:</u>

Para encontrar quantos gols Messi teria feito se tivesse jogado a mesma quantidade de jogos que Pelé, mantendo a mesma média de gols por partida que a dos jogos anteriores, podemos fazer:

$$1031\ jogos \quad - \quad 798\ gols$$

$$846\ jogos \quad - \quad y\ gols$$

$$y = \frac{846 \cdot 798}{1031}$$

$$y \simeq 655\ gols$$

Messi teria feito menos gols que Pelé.

<u>Produto do grupo</u>:

Se Messi disputar mais 100 partidas oficiais antes de se aposentar, ele terá participado de 1131 jogos oficiais (1031 + 100). Para encontrar quantos gols Messi terá feito no total, depois das 1131

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.16***

partidas, para ter a mesma razão de números de gols por partida que Pelé, podemos fazer:

$$846\ jogos \quad - \quad 778\ gols$$

$$1131\ jogos \quad - \quad z\ gols$$

$$z = \frac{1131 \cdot 778}{846}$$

$$x \simeq 1040\ gols$$

Como Messi já tem 798 gols oficiais, ele terá que fazer, nas próximas 100 partidas, 242 gols (1.040 - 798 = 242).

Solução 2 (correta)

Nessa solução, o grupo resolveu encontrando o valor da razão do número de gols por partida dos jogadores:

<u>Primeira pergunta:</u>

Para encontrar a média de gols por partida de Pelé, podemos fazer:

$$média_{Pelé} = \frac{778}{846} = 0,92\ gols\ por\ partida$$

Para encontrar quantos gols Pelé teria feito se tivesse jogado a mesma quantidade de jogos que Messi, podemos fazer:

$$gols_{Pelé} = 0,92 \cdot 1031 \simeq 948\ gols$$

<u>Segunda pergunta:</u>

Para encontrar a média de gols por partida de Messi, podemos fazer:

$$média_{Messi} = \frac{798}{1031} = 0,77\ gols\ por\ partida$$

Para encontrar quantos gols Messi teria feito se tivesse jogado a mesma quantidade de jogos que Pelé, podemos fazer:

$$gols_{Messi} = 0,77 \cdot 846 \simeq 655\ gols$$

Messi teria feito menos gols que Pelé.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Produto do grupo:

Se Messi disputar mais 100 partidas oficiais antes de se aposentar, ele terá participado de 1131 jogos oficiais (1031 + 100 = 1131). Para encontrar quantos gols Messi terá feito no total, depois das 1131 partidas, para ter a mesma razão de números de gols por partida que Pelé, podemos fazer:

$$\frac{gols(Messi)}{jogos(Messi)} = média_{Pelé}$$

$$\frac{798 + x}{1131} = 0,92$$

$$x \simeq 242\ gols$$

Messi terá que fazer, nas próximas 100 partidas, 242 gols.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

MESSI E PELÉ
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Analisem os dados sobre o número de gols e de jogos dos jogadores de futebol Messi e Pelé disponíveis no cartão de recursos. Discutam as seguintes questões:

- Se Pelé tivesse jogado a mesma quantidade de jogos que Messi e supondo que ele mantivesse a mesma média de gols que a dos jogos anteriores, ele teria feito mais ou menos gols do que Messi ?
- Se Messi tivesse jogado o mesmo número de jogos que Pelé e mantido sua média de gols, ele teria feito mais ou menos gols do que Pelé?

Produto do grupo

Supondo que Messi realize mais 100 partidas oficiais antes de se aposentar, encontrem quantos gols ele deverá fazer, em média, para que tenha a mesma razão de números de gols por partida que Pelé. Expliquem o raciocínio utilizado pelo grupo.

Critérios de avaliação

- A explicação dada pelo grupo é coerente com o resultado encontrado;
- O cartaz usa um ou mais componentes visuais (setas, cores, diagramas etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.19***

MESSI E PELÉ
CARTÃO DE RECURSOS

Observem a quantidade de gols e de jogos oficiais de Messi e Pelé disponibilizada pela R.S.S.S.F, uma fundação que reúne dados estatísticos sobre futebol:

Pelé		**Messi**	
846	**778**	**1.031**	**798**
jogos oficiais	*gols em jogos oficiais*	*jogos oficiais*	*gols em jogos oficiais*

Fonte: https://www.rsssf.org/players/prolific.html. Acesso em: 03 ago. 2022.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.20***

MESSI E PELÉ
RELATÓRIO INDIVIDUAL

No campeonato da escola, Melissa jogou duas partidas e fez um total de 4 gols. O time de Melissa perdeu a semifinal e não vai jogar mais nenhuma partida.

Ana também já jogou dois jogos e fez um total de 5 gols. O time de Ana passou para a final, então ela ainda vai jogar mais uma partida (a final!).

Quantos gols Ana tem que fazer na final para terminar o campeonato com a mesma razão de ***gols por partida*** que Melissa?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.21***